Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Структура Данних та Алгоритмів

Лабораторна робота No1
«Розгалужені алгоритми»

Виконав:

студент групи ІО-61

Курись Андрій Сергійович

Номер у списку групи: 61

Перевірив:

П.І.Б. викладача

Київ – 2025

Завдання на лабораторну роботу та умова завдання за варіантом:

Постановка задачі:

Задано дійсне число x. Визначити значення заданої за варіантом кусково-неперервної функції y(x), якщо воно існує, або вивести на екран повідомлення про неіснування функції для заданого x.

Розв'язати задачу двома способами (написати дві програми):

У програмі дозволяється використовувати тільки одиничні операції порівняння (=, <>, <, <=, >, >=) і не дозволяється використовувати булеві (логічні) операції (not, and, or тощо);

У програмі необхідно обов'язково використати булеві (логічні) операції (not, and, or тощо); використання булевих операцій не повинно бути надлишковим.

Індивідуальне завдання (Варіант № 13):

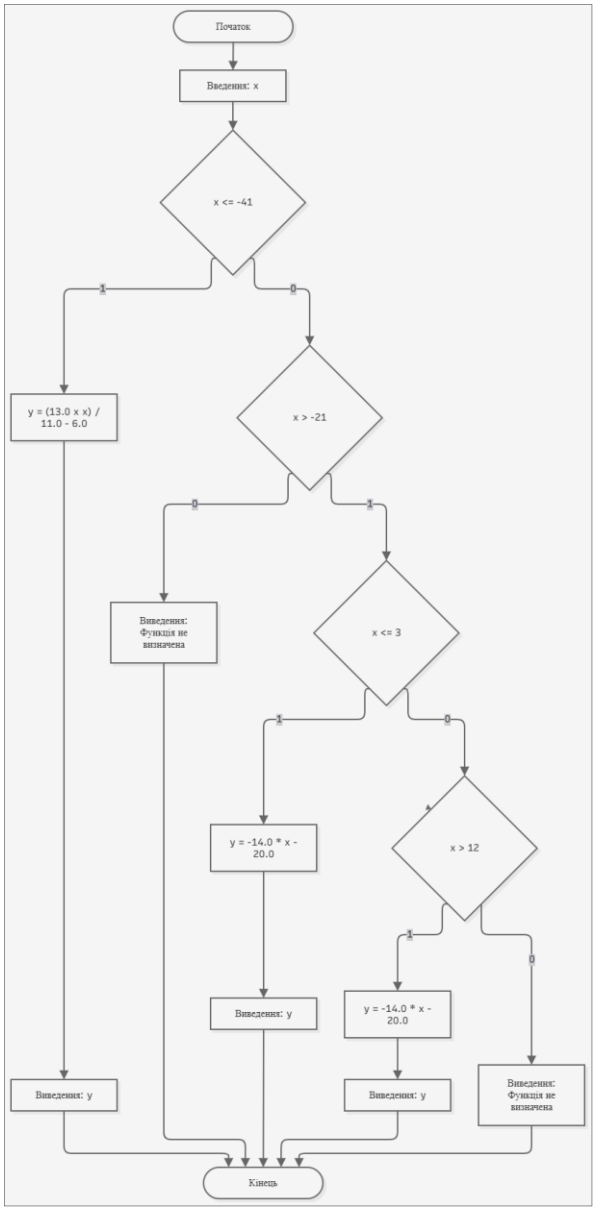
Відповідно до таблиці варіантів індивідуальних завдань, для **варіанту 13** задано:

f1(x), $x \in D1$: $-14x - 20$, $x \in (-21,3] \cup (12, +\infty)$

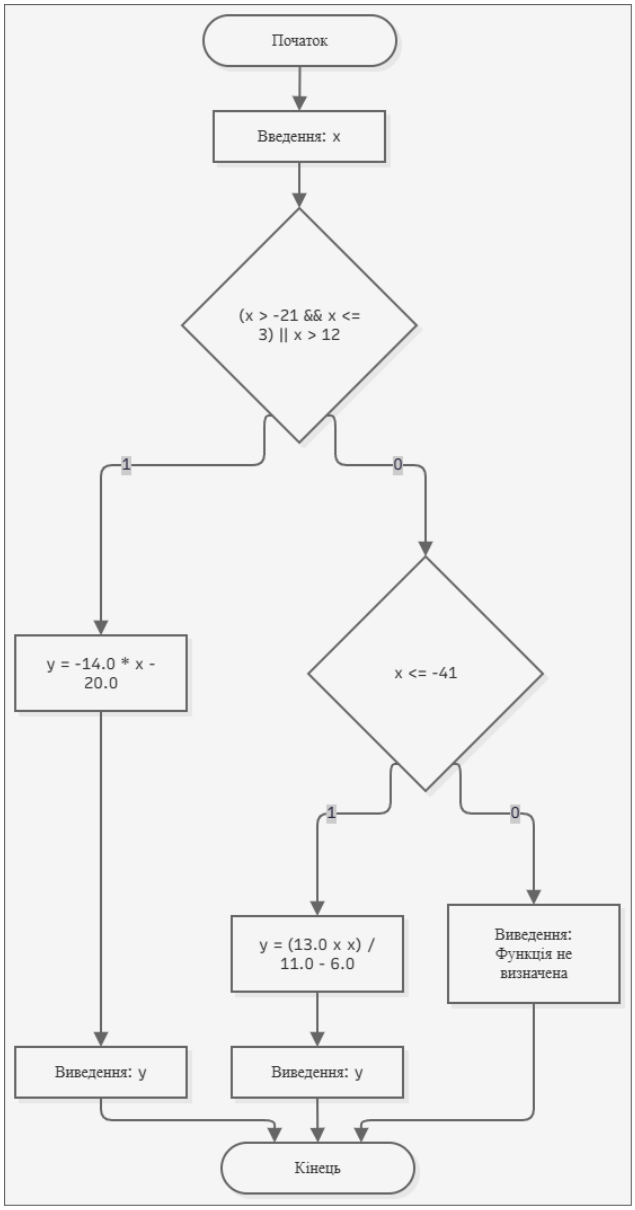
f2(x), $x \in D2$: $13x^2/11 - 6$, $x \in (-\infty, -41]$

Діаграми до двох задач:

Задача№1:


Початок
Введення: x
x <= -41
1
0
y = (13.0 x x) / 11.0 - 6.0
x > -21
0
1
Виведення: Функція не визначена
x <= 3
1
0
y = -14.0 * x - 20.0
x > 12
1
0
Виведення: y
y = -14.0 * x - 20.0
Виведення: y
Виведення: Функція не визначена
Виведення: y
Кінець

Задача№2:



Текс програм:

Програма№1:

#include <stdio.h>

int main() { double x, y;printf("Enter x: ");if (scanf("%lf", &x) != 1) { printf("Error: Invalid input.\n"); return 0;}

if (x <= -41) {

  y = (13.0 * x * x) / 11.0 - 6.0;

  printf("y(x) = %lf\n", y);

```
} else {
    if (x > -21) {
        if (x <= 3) {
            y = -14.0 * x - 20.0;
            printf("y(x) = %lf\n", y);
        } else {
            if (x > 12) {
                y = -14.0 * x - 20.0;
                printf("y(x) = %lf\n", y);
            } else {
                printf("Function is undefined for x = %lf\n", x);
            }
        }
    } else {
        printf("Function is undefined for x = %lf\n", x);
    }
}return 0;
}
```

Програма№2:

```
#include <stdio.h>
int main()
{ double x, y;printf("Enter x: ")
;if (scanf("%lf", &x) != 1) {
    printf("Error: Invalid input.\n");
    return 0;}
if ((x > -21 && x <= 3) || x > 12) {
    y = -14.0 * x - 20.0;
    printf("y(x) = %lf\n", y);
} else if (x <= -41) {
```

```
    y = (13.0 * x * x) / 11.0 - 6.0;
    printf("y(x) = %lf\n", y);
} else {
    printf("Function is undefined for x = %lf\n", x);
}
return 0;
}
```

Тест програм:

Програма№1:

```
Enter x: 0
y(x) = -20.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.346 s
Press any key to continue.
```

```
Enter x: -50
y(x) = 2948.545455

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.811 s
Press any key to continue.
```

```
Enter x: 20
y(x) = -300.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.402 s
Press any key to continue.
```

```
Enter x: 5
Function is undefined for x = 5.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.771 s
Press any key to continue.
```

Програма№2:

```
Enter x: -3
y(x) = 22.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.515 s
Press any key to continue.
```

```
Enter x: 15
y(x) = -230.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.221 s
Press any key to continue.
```

```
Enter x: -4
y(x) = 36.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.669 s
Press any key to continue.
```

```
Enter x: 7
Function is undefined for x = 7.000000

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.416 s
Press any key to continue.
```